پودمان ۷

تأسیسات مکانیکی

تأسیسات مکانیکی از مهم‌ترین نیازهای انسان برای فراهم‌سازی محیطی توأم با آرامش فیزیکی، آب بهداشتی، هوای مطبوع، سیستم پساب، گازرسانی و... است.

در ایـن پـودمان تـلاش شده است کـه شما در نگه‌داری و تعمیر چند بخش از تأسیسات مکانیکی مهارت پیدا کنید.



برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به‌دست می‌آورید :

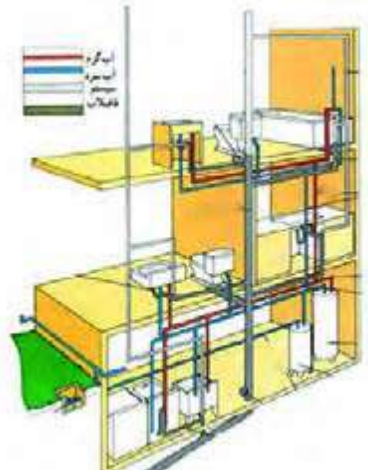
- کـار گـروهی، مسئولیت‌پـذیری، مـدیریت مـنابع، فـناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه‌ای؛
- تعویض و تعمیر شیر آب و وسایل بهداشتی؛
- برطرف کردن گرفتگی کاسهٔ ظرف‌شویی؛
- آب‌بندی فلاش تانک؛
- راه‌اندازی رادیاتور؛
- سرویس کولر آبی؛
- رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.

تأسیسات مکانیکی

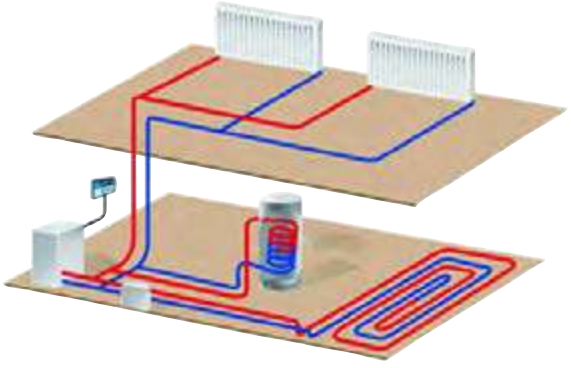
محیط زندگی خود را بررسی کنید. دارای چه واحدهایی است؟ برای هر واحد چه امکاناتی لازم است؟ به‌طور مثال برای آشپزخانه، امکاناتی همچون کاسهٔ ظرفشویی، تهویهٔ هوا، سیستم لوله‌کشی آب‌سرد و آب گرم، سیستم لوله‌کشی فاضلاب، یخچال و... لازم است. به این امکانات، تأسیسات مکانیکی می‌گویند. چند شاخهٔ عمدهٔ تأسیسات مکانیکی در شکل ۱ــ۷ نشان داده شده است.

کار غیر کلاسی

با توجه به شکل ۱ــ۷ بررسی کنید در محل سکونت و مدرسهٔ شما، کدام یک از این تأسیسات به‌کار رفته است؟



الف ــ تأسیسات بهداشتی



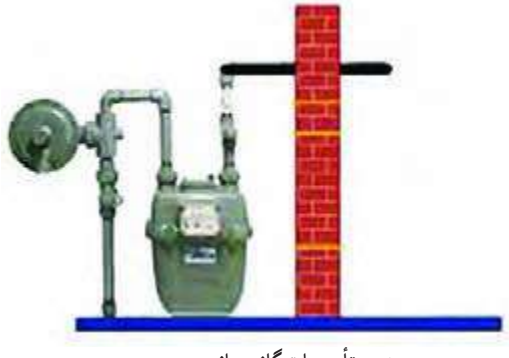
ب ــ تأسیسات گرمایشی (حرارتی)



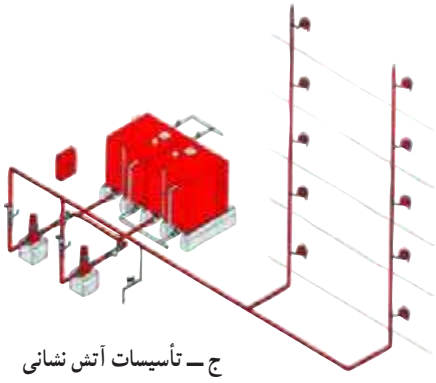
پ ــ تأسیسات تهویه مطبوع



ت ــ تأسیسات سرمایشی (برودتی)



ث ــ تأسیسات گازرسانی



ج ــ تأسیسات آتش نشانی

شکل ۱ــ۷ ــ تقسیم‌بندی تأسیسات مکانیکی

مطالب تکمیلی در مورد تقسیم بندی تأسیسات مکانیکی را در نرم افزار کار و فناوری، مشاهده کنید.

ابزار و تجهیزات

شکل ۲ــ۷ ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز در نگه‌داری و تعمیر تأسیسات مکانیکی را نشان می‌دهد. این ابزار و مواد مصرفی در بیشتر کارهای کلاسی این پودمان کاربرد دارند.



الف ــ آچار لوله‌گیر(شلاقی)



ب ــ آچار قابل تنظیم(فرانسه)



پ ــ آچار آلن



ت ــ انبردست



ث ــ پیچ گشتی دوسو و چهارسو



ج ــ فازمتر



چ ــ نوار تفلون



خ ــ برس سیمی



ح ــ روغن‌دان

شکل۲ــ۷ــ برخی از ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز در نگه‌داری و تعمیرات تأسیسات مکانیکی

نکات ایمنی

- در صورتی‌که در تعمیر وسایل و تأسیسات مهارت کافی ندارید اقدام به تعمیر آن‌ها نکنید.
- هرگز در محیط کار شوخی نکنید.
- قبل از انجام دادن کار، روش کار با ابزار را آموزش ببینید.

تأسیسات بهداشتی

شیر آب : شیر آب شامل دو دستهٔ کلی شیر بین مسیر و شیر برداشت است. معمولاً به شیر بین مسیر، شیر فلکه و به شیر برداشت، شیر می‌گویند.



الف ــ بستن شیر فلکهٔ اصلی



ب ــ باز کردن شیر با دو آچار
(به جهت انداختن آچارها توجه کنید.)



پ ــ پیچیدن نوار تفلون روی شیر نو



ت ــ بستن شیر با دست به لوله



ث ــ محکم نمودن شیر با دو آچار



ج ــ آزمایش نهایی شیر آب
(پس از باز کردن شیر اصلی)

شکل ۳ــ۷ــ مراحل تعویض شیر آب

کار کلاسی

تعویض شیرآب : گاهی نیاز است که شیر آب را تعویض کنید. در شکل ۳ــ۷ روش‌کلی تعویض یک شیر سرشیلنگی آمده است. شما نیز ابتدا روندنمای مراحل تعویض شیر را ترسیم کنید و سپس زیر نظر دبیر خود آن را انجام دهید. دقت کنید نوار تفلون را در جهت رزوهٔ پیچ، طوری بپیچید که پهنای نوار به صورت باز روی رزوه قرار گیرد.

نکات ایمنی

- **توجه کنید که پیچ‌های چند گوشه (چهار، شش و ...) را با آچار ویژهٔ خود یا با آچار قابل تنظیم، باز و بسته کنید. هرگز پیچ‌های چند گوش را با آچار لوله‌گیر باز نکنید.**
- **در تمامی مراحل انجام کار، از دستکش ایمنی استفاده کنید.**

پرسش

علت به‌کارگیری دو آچار در باز و بسته کردن شیر چیست؟

کار کلاسی

رفع چکهٔ شیرِ آب : همان‌طور که می‌دانید چکه‌کردن آب از شیرها علاوه بر هدردادن این مایع حیات بخش، باعث افزایش هزینه نیز می‌شود.

نکتهٔ اخلاقی

در آموزه‌های دینی ما اسراف را امری ناپسند بر می‌شمردند :

«ولا تُسرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» « اسراف نکنید، که خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد»

(سورهٔ اعراف، آیهٔ ۳۱)

بیشترین علت احتمالی چکه‌کردن شیرهای برداشت آب، فرسوده‌شدن واشر آب‌بندی آن است. با نظارت دبیر خود مراحل زیر را برای تعمیر شیر آب انجام دهید (شکل ۴ــ۷).



الف ــ بررسی دلیل چکه کردن آب از شیر



ب ــ بستن شیر فلکهٔ اصلی



پ ــ باز کردن کلگی شیر با آچار در جهت خلاف حرکت ساعتگرد



ت ــ ادامهٔ باز کردن کلگی شیر با دست



ث ــ باز کردن مهرهٔ روی واشر



ج ــ جایگزینی واشر آب‌بندی و سفت‌کردن آن



چ ــ بستن کلگی شیر ابتدا با دست و سپس محکم کردن آن با آچار



ح ــ باز کردن شیر فلکهٔ اصلی



خ ــ آزمایش آب بندی شیر

شکل ۴ــ۷ــ مراحل تعویض واشر شیر آب

پرسش

در زمان بستن کلگی شیر، شیر باید در حالت باز باشد. به نظر شما دلیل این کار چیست؟ جنس واشر آب‌بندی از چه ماده‌ای است؟ چرا؟

کار کلاسی

رفع چکهٔ آب در شیر اهرمی : شیر دسته اهرمی، یک شیر مخلوط است که توانایی اختلاط آب سرد و گرم را دارد. این شیرها نسبت به سایر شیرها معمولاً دیرتر خراب می‌شوند ولی چنانچه چکه کنند باید برای برطرف‌کردن آن، مراحل نشان داده شده در شکل ۵ــ۷ را انجام داد.



الف ــ بستن شیرهای آب گرم و سرد پیسوار زیر کاسه



ب ــ باز کردن دستهٔ شیر با آچار آلن



پ ــ جدا کردن دستهٔ شیر



ت ــ بازکردن پولکی



ث ــ باز کردن پیچ روی مغزی (گلند)



ج ــ در آوردن مغزی (کارتریج)



چ ــ کنترل نشیمنگاه



ح ــ اطمینان از سالم بودن قطعات و تعویض مغزی



خ ــ سوار کردن اجزای باز شده

شکل ۵ــ۷ــ مراحل بر طرف کردن چکهٔ آب در شیر دسته اهرمی

تحقیق کنید

آیا به ساز و کار حرکتی شیرهای برداشت توجه کرده‌اید؟ در گروه خود با جست‌وجو در اینترنت، کتاب‌ها و منابع دیگر، در این خصوص تحقیق کنید و نتایج آن را در کلاس ارائه دهید.

کار کلاسی

برطرف نمودن گرفتگی لولهٔ آبراههٔ کاسهٔ ظرف‌شویی : گاهی اوقات لولهٔ آبراههٔ کاسهٔ ظرف‌شویی به دلایل متعددی مسدود شده و نیاز است که گرفتگی آن برطرف گردد. برای این منظور چند روش پیشنهاد می‌گردد و چنانچه هر روش پاسخ نداد، می‌توان از روش دیگری استفاده کرد.

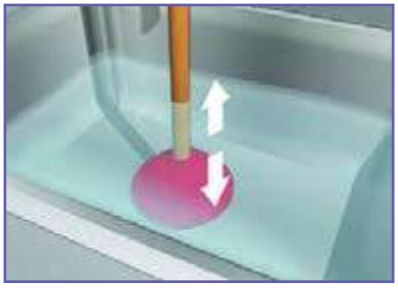
روش اول ــ رفع گرفتگی با لوله باز کن دستی : برای رفع گرفتگی به وسیلهٔ لوله بازکن دستی مراحل زیر را انجام دهید.

الف ــ کمی آب در کاسه بریزید و کلاهک لاستیکی را (که بهتر است لبهٔ آن آغشته به پارافین باشد) روی زیرآب کاسه قرار دهید(شکل۶ــ۷ــالف).

ب ــ با فشار روی دستهٔ لوله باز کن، آب و هوای جمع شده زیرکلاهک وارد لوله می‌شود، این کار را چند بار تکرار کنید تا آبراهه باز شود. توجه کنید که در حال کار، کلاهک هیچ‌گاه از روی کاسه بلند نشود(شکل ۶ــ۷ــ ب).



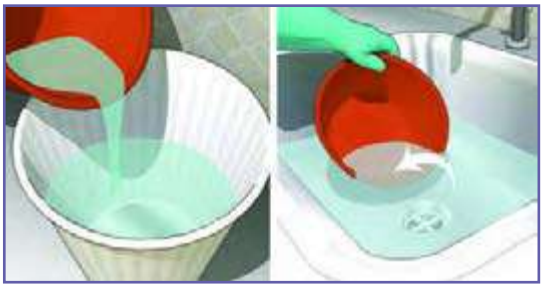
الف ــ جمع شدن آب روی زیرآب



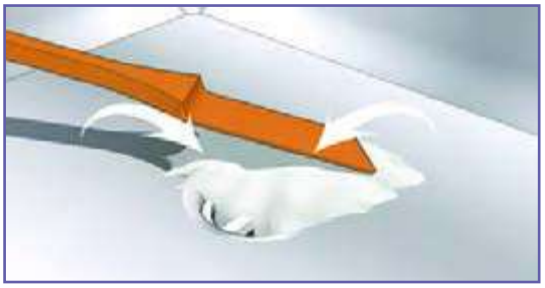
ب ــ حرکت عمودی لوله بازکن

شکل۶ــ۷ــ مراحل رفع گرفتگی با لوله بازکن دستی

روش دوم ــ رفع گرفتگی با مواد شیمیایی : چنانچه از روش قبل نتیجه نگرفتید، می‌توانید روش شیمیایی را به‌کار بگیرید. انواع بازکننده‌های شیمیایی در بازار وجود دارد، ولی بهتر است شما از جوش شیرین و سرکه استفاده کنید(شکل۷ــ۷).



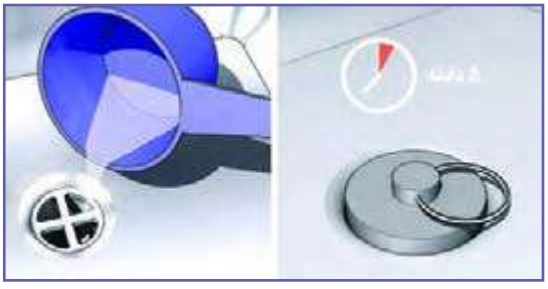
الف ــ تخلیهٔ آب کاسه



ب ــ ریختن یک استکان جوش شیرین



پ ــ افزودن سرکه و گذاشتن در پوش زیرآب



ت ــ ریختن مقداری آب داغ (حدود دو لیوان) پس از پنج دقیقه

شکل۷ــ۷ــ مراحل رفع گرفتگی با مواد شیمیایی

نکات ایمنی

• **مواظب باشید که پوست بدن شما با مواد شیمیایی تماس پیدا نکند. در صورت بروز این حادثه، سریعاً محل آن را با آب سرد بشویید.**

روش سوم ــ رفع گرفتگی با باز کردن سیفون : در این روش سیفون زیر ظرف‌شویی را باز و تمام بخش‌های آبراهه را تمیز کنید (شکل۸ــ۷).



الف ــ قراردادن ظرف زیر سیفون و باز کردن آن



ب ــ جداسازی هوابند (شتر گلو)



پ ــ جداسازی لوله پساب ماشین لباس‌شویی و ماشین ظرف‌شویی



ت ــ جداسازی سایر بخش‌ها



ث ــ شست و شوی داخل سیفون



ج ــ اتصال سیفون

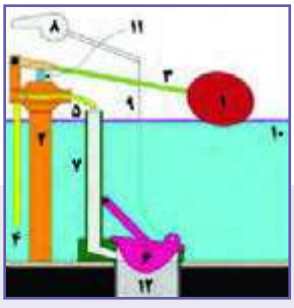
شکل ۸ ــ۷ــ مراحل رفع گرفتگی از طریق باز کردن سیفون

کار کلاسی



شکل۹ــ۷ــ دو نوع فلاش تانک با دستگیره‌های متفاوت

آب‌بندی فلاش تانک : فلاش تانک یا مخزن شست وشو دستگاهی است که به منظور شست‌وشوی کاسهٔ توالت به‌کار می‌رود. در شکل ۹ــ۷ دو نمونه فلاش تانک و در شکل ۱۰ــ۷ بخش‌های داخلی آن نشان داده شده است. ممکن است به هر دلیل درپوش خروجی مخزن (شمارهٔ ۶) بسته نشده و مخزن پر نشده باشد و آب هدر رود. در ادامه، روش آب‌بندی فلاش تانک دیده می‌شود.



شکل ۱۰ــ۷ ــ بخش‌های داخلی فلاش تانک

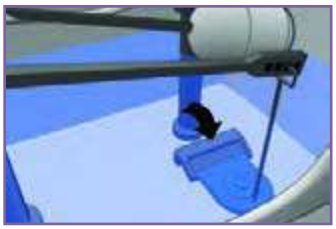
گام‌های شکل۱۱ــ۷ را در کارگاه زیر نظر دبیر خود روی یک فلاش تانک نصب شده انجام دهید.



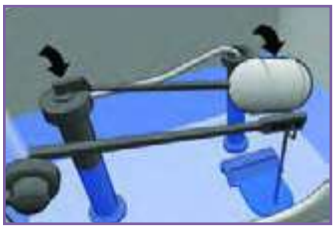
الف ــ باز کردن درپوش



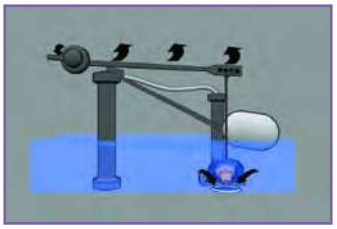
ب ــ اطمینان از وجود شلنگ در لوله سرریز



پ ــ اطمینان از بسته بودن کامل درپوش لاستیکی و اتصال زنجیر به آن



ت ــ اطمینان از بستن آب ورودی توسط شناور در زمان پر شدن مخزن



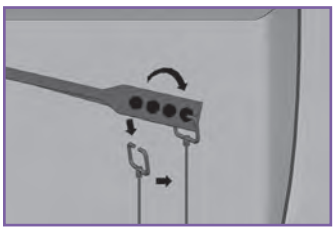
ث ــ آزمایش عملکرد درست دستگیره



ج ــ برگشت خودکار درپوش پس از تخلیه آب



چ ــ اطمینان از نبودن زنجیر یا هر شیء خارجی در زیر درپوش تخلیه



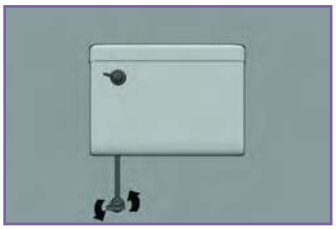
ح ــ اطمینان از محکم بودن اتصال زنجیر و تنظیم طول آن



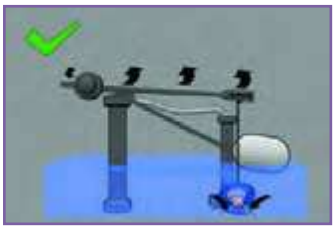
خ ــ تنظیم شناور



د ــ تمیز کردن زیر درپوش (پس از بستن شیر ورودی)



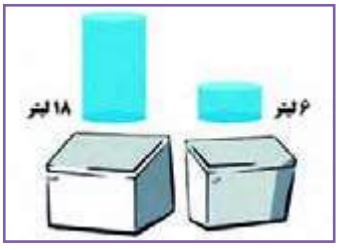
ذ ــ باز کردن شیر



ر ــ آزمایش نهایی

شکل۱۱ــ۷ــ مراحل آب بندی فلاش تانک

نکته : برای صرفه جویی در مصرف آب می‌توانید در داخل فلاش تانک‌های قدیمی، که حجم آبگیری آن زیاد است، یک بطری پر شده از آب را در محل مناسبی از مخزن قرار دهید (شکل ۱۲ــ۷).



الف ــ مقایسهٔ آب مصرفی دو فلاش تانک قدیمی و جدید(تفاوت ۱۲ لیتر)



ب ــ قرار دادن یک بطری پر شده از آب در فلاش تانک

شکل۱۲ــ۷ــ دو روش صرفه‌جویی در مصرف آب برای فلاش تانک

پرسش

با توجه به شکل ۱۲ــ۷ــ الف، محاسبه کنید چنانچه در یک خانوادهٔ چهار نفره، هر نفر در روز دو بار از فلاش تانک استفاده کند در یک ماه چند لیتر آب صرفه‌جویی می‌شود؟

کار کلاسی

سرویس دوره‌ای کولر آبی : اجزای یک کولر آبی در شکل ۱۳ــ۷ نشان داده شده است. در شکل ۱۴ــ۷ نیز مراحل سرویس کولر آبی آمده است.

نکتهٔ ایمنی

- **قبل از سرویس کولر آبی از قطع بودن برق آن مطمئن شوید.**



الف ــ نمای سمت پمپ کولر آبی



ب ــ نمای سمت پولی پروانه کولر آبی

شکل۱۳ــ۷ــ اجزای کولر آبی



الف ــ تعویض پوشال ها



ب ــ تمیز کردن تشتک



پ ــ بررسی وضعیت تسمه



ت ــ تنظیم شناور



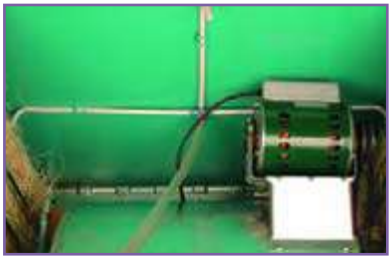
ث ــ روغن‌کاری یاتاقان‌ها



ج ــ بررسی و تمیزکردن پمپ آب



چ ــ تمیزکردن پروانه



ح ــ آزمایش صحت مدار آب پخش کن



خ ــ بررسی دریچهٔ کولر

شکل۱۴ــ۷ــ سرویس دوره‌ای کولر آبی

نکات ایمنی

- **قبل از سرویس کولر آبی از قطع بودن برق آن مطمئن شوید.**
- **در حین سرویس کولر آبی حتماً از لباس کار و دستکش ایمنی استفاده کنید.**
- **برای سرویس کولر آبی حتماً از دبیر خود کمک بگیرید.**

تأسیسات گرمایشی (حرارتی)

کار کلاسی

راه‌اندازی رادیاتور : یکی از بهترین، کم خطرترین و ساده‌ترین دستگاه‌های پخش گرما در ساختمان رادیاتور است. هر رادیاتور دارای سه شیر است :

۱ شیررفت

۲ شیر برگشت (زانوقفلی)

۳ شیر هواگیری (شکل۱۵ــ۷).



شکل۱۵ــ۷ ــ رادیاتور

برای راه‌اندازی یک رادیاتور در ابتدای فصل سرد باید به ترتیب زیر عمل کنید :

۱ باز کردن شیر رفت؛

۲ باز کردن شیر برگشت (زانو قفلی)؛

۳ باز کردن شیر هواگیری تا گرم شدن تمام پره‌ها و خروج آب هوای سیستم؛

اینک رادیاتور آماده به کار است. توجه کنید چنانچه رادیاتور سرد شود و یا صدا کند، شما می‌توانید با هواگیری آن‌را رفع کنید.

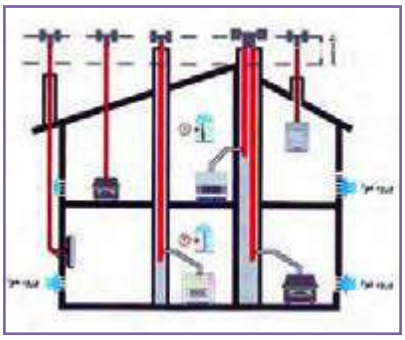
نکته : تا جایی که ممکن است فضای اطراف رادیاتور باز باشد تا هوا بهتر گردش کند. همچنین، تمیزکردن سطوح رادیاتور باعث افزایش راندمان گرمایی آن و کاهش سیاه شدن دیوار اطراف رادیاتور می شود.

تحقیق کنید

آیا تاکنون به تأسیسات ساختمان به عنوان قلب تپندهٔ آن توجه کرده‌اید؟ در گروه خود با جست‌وجو در اینترنت، کتاب‌ها و منابع دیگر، در خصوص شباهت سیستم‌های تأسیساتی به قلب انسان تحقیق کنید و نتایج آن را در کلاس ارائه دهید.

تأسیسات گاز رسانی

برای راه‌اندازی دستگاه‌های گازسوز توجه به چند نکته از اهمیت بیشتری برخوردار است و چنانچه این نکات رعایت شود می‌تواند از بسیاری از حوادث پیش‌گیری نماید. قبل از راه‌اندازی هر دستگاه گازسوز و یا در زمان کارکرد به موارد شکل ۱۶ــ۷ که نکات مهمی را در خصوص نصب دودکش آورده است توجه کنید.



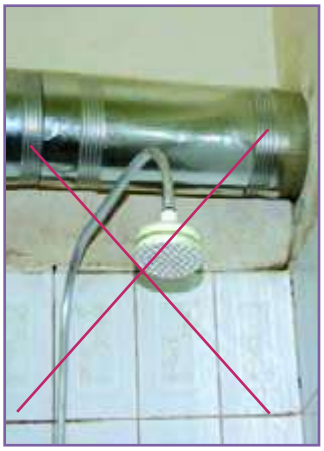
الف ــ فاصلهٔ عمودی کلاهک دودکش از هر مانع روی بام دست کم شصت سانتی‌متر بالاتر باشد.



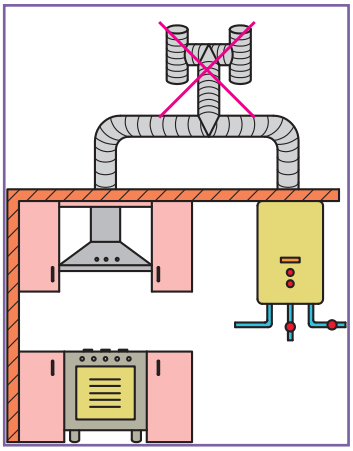
ب ــ فاصله بین دودکش تا کولر آبی و یا دریچه‌های تأمین هوای ساختمان دست کم سه‌متر باشد.



پ ــ برای خروجی دودکش هر دستگاه گازسوز یک کلاهک H نصب شود.



ت ــ عبور دودکش از داخل حمام یا سقف کاذب آن مجاز نیست.



ث ــ اتصال لولهٔ هود اجاق گاز به لولهٔ رابط دستگاه گاز سوز مجاز نیست.



ج ــ خروجی دودکش را در داخل تشت آب قرار ندهید.

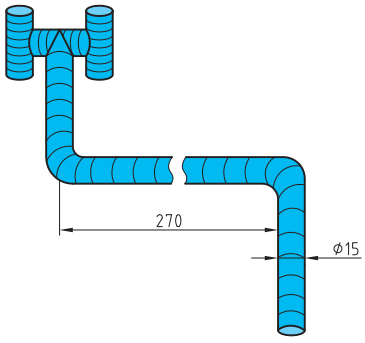




چ ــ قبل از راه‌اندازی دستگاه گازسوز از باز بودن مسیر دود در دودکش اطمینان حاصل کنید.



ح ــ هرگز از لوله‌های خرطومی به جای لولهٔ رابط دودکش استفاده نکنید.



خ ــ استفاده از دودکش با قطر کمتر از ۱۵سانتی‌متر برای آبگرمکن دیواری یا پکیج شوفاژ دیواری مجاز نیست.

شکل۱۶ــ۷ــ نکات مهم در خصوص نصب دودکش در تأسیسات گاز رسانی

در شکل ۱۷ــ۷ نکات مهم دیگری در مورد تأسیسات گازرسانی نشان داده شده است.



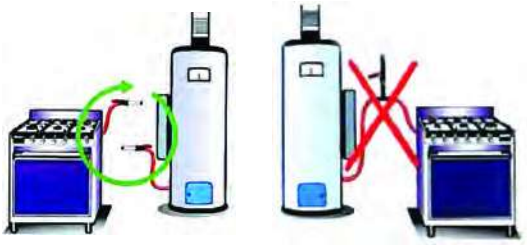
الف ــ به هیچ وجه دریچهٔ ورود هوای تازه مسدود نشود.



ب ــ توجه کنید که دستگاه گازسوز (مانند بخاری) باید با شعلهٔ آبی بسوزد و چنانچه رنگ شعله زرد است به احتمال فراوان ناقص می‌سوزد.



پ ــ در مواردی که از شیر گاز استفاده نمی‌کنید آن‌را با یک درپوش، محکم ببندید.



ت ــ از اتصال دو یا چند وسیلهٔ گازسوز به یک شیر مصرف خودداری کنید.



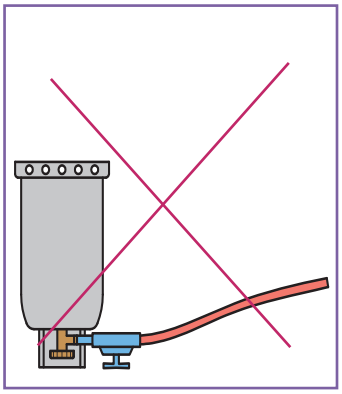
ث ــ در زیر آبگرمکن یا پکیج شوفاژ دیواری هیچ وسیلهٔ گازسوزی قرار ندهید.



ج ــ برای اتصال دستگاه گازسوز از شیلنگ‌های ویژهٔ گاز با طول حداکثر ۱۲۰ سانتی‌متر استفاده کنید.



چ ــ پس از محکم کردن بست فلزی از عدم نشت آن با کف صابون اطمینان حاصل کنید.



ح ــ هرگز کپسول‌های گاز را در زمان استفاده وارونه نکنید.

شکل۱۷ــ۷ــ نکات مهم تأسیسات گازرسانی

کار غیر کلاسی

با توجه به شکل‌های ۱۶ــ۷ و ۱۷ــ۷، بررسی کنید در محل سکونت و مدرسهٔ شما، کدام یک از این نکات رعایت شده است؟

جدول خودارزیابی پروژه

بخش اول :

ردیف	عنوان		محدودهٔ نمره	دلایل و مستندات	نمرهٔ خودارزیابی
۱	شایستگی‌های فنی و پایه در	پودمان الگوریتم	۰ـ۱۵		
۲		پودمان تأسیسات مکانیکی	۰ـ۳۵		
۳	مدیریت منابع		۰ـ۱۰		
۴	کار گروهی		۰ـ۵		
۵	نوآوری و خلاقیت		۰ـ۵		
۶	فناوری اطلاعات و ارتباطات		۰ـ۵		
۷	کیفیت خدمات ارائه شده		۰ـ۲۵		
جمع نمره از ۱۰۰			X = ...		
محاسبهٔ نمره برحسب ۲۰			$\frac{X}{5}$=....		

بخش دوم :

رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار	☐ قبول
	☐ غیر قابل قبول

نکته : شکل، اندازه و فاصلهٔ دندانه‌های اجزای ساز و کارهای تأسیساتی که غالباً به صورت پیچ و مهره به هم متصل می‌شوند، به‌گونه‌ای است که عدم هم‌راستایی قطعات در یک محور، قبل از بسته شدن، می‌تواند آسیب جدی به شکل دندانه‌ها بزند و آن را هرز کند و موجب بسته نشدن یا عدم آب‌بندی شود.

برای جلوگیری از آن باید برای باز و بسته‌کردن قطعات تأسیساتی به موارد زیر توجه کرد.

۱ در بیشتر قطعات تأسیسات عمومی جهت بازکردن خلاف حرکت ساعتگرد و جهت بستن ساعتگرد است.

۲ سالم بودن دندانه‌ها و عدم وجود پلیسه در شیار دندانه‌ها کنترل شود.

۳ در هنگام بستن، دو قطعه باید کاملاً در راستای یکدیگر قرار گیرند.

۴ نیروی فشار دست برای بستن قطعات در چند دور اول کافی است.